Uppsatstitel
– eventuell Undertitel

Kandidatuppsats i Informatik

Victor Berg
Leo Sternvik

VT 2026:KANIXX

*Den här mallen är avsedd för uppsatser som **utvecklar någon form av artefakt**. Den innehåller en struktur med några få kommentarer/förklaringar. Använd mallen som vägledning för uppbyggnad av uppsatsen. Använd den inte som en styrande förutsättning. Ni väljer med andra ord rubriker i uppsatsen men kan dra nytta av den struktur mallen erbjuder. Tag bort denna textruta när ni tagit del av informationen.*

HÖGSKOLAN
I BORÅS

Svensk titel: Ange svensk titel

Engelsk titel: Ange engelsk titel

Utgivningsår: 20XX

Författare: För och efternamn på samtliga författare

Handledare: Handledarens för- och efternamn

Abstract
Skrivs på engelska

Keywords: (på engelska)

Sammanfattning
(på svenska)

Nyckelord: (på svenska)

Innehållsförteckning

1 Inledning **7**
1.1 Bakgrund 7
1.2 Forskningsöversikt 8
1.3 Problemdiskussion 9
1.4 Problemformulering 10
1.5 Syfte och forskningsfråga 11
1.6 Målgrupp för arbetet 11
1.7 Avgränsning 11
2 Litteratur **12**
2.1 Centraliserad informationshantering och informationslogistik 12
2.2 Technology Acceptance Model (TAM) 13
2.2.1 Upplevd användbarhet (Perceived Usefulness) 13
2.2.2 Upplevd användarvänlighet (Perceived Ease of Use) 13
2.2.3 Samband och kausalitet 13
2.3 Handlingsbara IT-system 13
2.3.1 Handlingsbarhet kontra användbarhet 14
2.3.2 Språkhandlingsteori och handlingspotential 14
2.3.3 Elementarinteraktionsloopen (EIAL) 14
2.3.4 Principer för handlingsbar design 14
2.4 Automatisering, transparens och tillit 15
2.4.1 Tillit som medierande faktor 15
2.4.2 Beteendemönster: Use, Misuse och Disuse 15
2.4.3 Från Black Box till transparens 15
3 Metod **16**
3.1 Forskningsmetod 16
3.2 Ramverk för utvecklingsarbetet 17
3.3 Literatursökning 18
3.3.1 Metod för litteratursökning 18
3.3.2 Genomförande av litteratursökning 18
3.3 Datainsamlingsmetoder 18
3.4 Design- och utvecklingsprocess 19
3.4 Utvärderingsmetod (Här hamnar TAM-enkäten) 20
3.5 Etiska överväganden 20
3.6 SAAS Development 20
3.5 Metodreflektion 20
3.6 Användning av AI 20
4 Genomförande **20**
4.1 Metoder 20
4.1.1 Aktivitet 1: Problem identification and motivation 21

4.1.2 Aktivitet 2: Define the objectives for a solution 21
4.1.3 Aktivitet 3: Design and development 21
4.1.4 Aktivitet 4: Demonstration 21
xxxxxx 21
4.1.5 Aktivitet 5: Evaluation 21
4.1.6 Aktivitet 6: Communication 21
4.2 Test 22
4.3 Resultat 22
4.4 Validering 22
4.5 Måluppfyllelse 22
4.6 Analys 22
4.6 Diskussion och slutsatser 22

1 Inledning

Se till att det finns text mellan rubriker. Inte ”rubrik på rubrik”. Börja varje kapitel (översta rubriknivån) på ny sida.

Inledningsvis ges en bakgrund till det ämne som ligger till grund för studiens ämne rörande användaracceptans vid automatisering. Vidare följer en utforskande problemdiskussion följt av en problemformulering, för att därefter fastställa studiens övergripande syfte. Kapitlet avslutas med att presentera den forskningsfråga, avgränsningar och målgrupp arbetet syftar på att nå.

1.1 Bakgrund

I dagens digitaliserade samhälle är kravet på effektiva systemstöd större än någonsin. För att bibehålla konkurrenskraft och hantera ökande informationsmängder strävar organisationer efter centraliserade system som kan strukturera och effektivisera verksamhetens processer. En central del i denna utveckling är integreringen av nya tekniker och automatisering, där artificiell intelligens (AI) spelar en alltmer framträdande roll för att avlasta mänskligt arbete och snabba upp flöden.

Trots de tekniska möjligheterna medför automatiseringen nya, komplexa utmaningar för användaren. När system tar över beslutsprocesser riskerar de att förvandlas till en ”black box”. Det är en ogenomskinlig låda där de interna processerna och logiken bakom resultaten är dolda. Denna brist på transparens försvårar användarens förståelse och skadar den tillit som krävs för att människa och maskin ska kunna samarbeta effektivt.

Den största risken vid införandet av avancerad teknik är att slutanvändaren inte accepterar eller använder systemet. Enligt klassiska modeller för användaracceptans, såsom Technology Acceptance Model (TAM), är det användarens subjektiva uppfattning av systemets nytta och användarvänlighet som avgör om tekniken faktiskt tas i bruk. Om automationen upplevs som ett hinder snarare än ett stöd, riskerar även den mest avancerade tekniska lösningen att förkastas.

Mot denna bakgrund finns det ett behov av att undersöka om klassisk teori – som utvecklades i en tid av enklare IT-system, fortfarande håller måttet för att förklara och främja användaracceptans vid mötet med modern teknik. Syftet med denna studie är att utforska hur designprinciper för handlingsbarhet kan tillämpas för att överbrygga gapet mellan teknikens komplexitet och användarens behov av kontroll.

För att mäta och utvärdera dessa aspekter i en praktisk miljö kommer en artefakt i form av en leverantörsportal att utvecklas för företaget Home of Textile. Genom att använda artefakten som ett instrument för datainsamling ämnar studien bidra med kunskap om hur framtidens automatiserade gränssnitt bör utformas för att maximera både mänsklig handlingskraft och teknisk effektivitet.

1.2 Forskningsöversikt

Lancelot Miltgen, Popovič och Oliveira (2013) förklarar att frågan om hur människor tar till sig IT har varit ett av de viktigaste områdena inom både forskning och praktik sedan slutet av 1980-talet. De konstaterar att IT blir allt mer komplicerat och viktigt för hur företag fungerar vilket gör att acceptans blir en stor utmaning när nya system ska införas. Trots att tekniken har blivit mycket bättre finns det fortfarande problem med att system inte används fullt ut särskilt när det handlar om ny och genomgripande teknik. Författarna lyfter fram att användares motstånd ofta beror på känslor som rädsla eller obehag inför den nya tekniken. Därför menar forskarna att det är avgörande att förstå användarnas egna upplevelser och farhågor för att kunna skapa en strategi som gör att tekniken faktiskt accepteras och används.

En av de mest kända teorierna för att förstå varför användare väljer att använda ett system är den modell som Davis (1989) skapade. Hans teori förklarar att acceptans i grunden styrs av två delar som kallas för upplevd nytta och användarvänlighet. Nyttan handlar om ifall användaren tror att systemet gör deras arbete bättre medan användarvänligheten handlar om hur lite ansträngning som krävs för att använda tekniken. Senare studier av Li m.fl. (2025) har byggt vidare på detta och poängterar att i moderna system är tillit en avgörande del som påverkar hur nyttigt ett system upplevs vara. Om användaren inte kan förstå eller förutse systemets handlingar sjunker den upplevda nyttan drastiskt vilket leder till att systemet riskerar att inte användas och att användaren istället tappar förtroendet för tekniken helt.

Detta stärker Löwgren och Stolterman (2004) med att betrakta design som en process av meningsskapande. De menar att en designer inte bara skapar en teknisk produkt, utan formar de handlingar och relationer som tekniken möjliggör. Enligt författarna krävs en djup förståelse för användarens kontext för att skapa digitala artefakter som känns meningsfulla och tillförlitliga i en professionell miljö.

Wanner m.fl. (2022) belyser de specifika utmaningar som uppstår med intelligenta och automatiserade system. De beskriver hur dessa system ofta fungerar som en ”black box”, där de interna beslutsprocesserna är dolda för användaren. Denna brist på insyn leder enligt författarna till en aversion mot tekniken och ett minskat förtroende, vilket försvårar implementeringen av modern automation. Forskarna förklarar att intelligenta system har en förmåga att fatta beslut som liknar mänsklig intelligens, men eftersom logiken bakom besluten inte går att se skapas en obalans i informationen mellan människan och maskinen.

Dessa problem med otydlighet och bristande tillit kan leda till de beteenden som Parasuraman och Riley (1997) definierar genom begreppen use, misuse och disuse. Särskilt begreppet disuse eller underutnyttjande är centralt eftersom det beskriver hur användare som saknar förtroende för tekniken helt enkelt väljer att sluta använda den. Istället väljer de att återgå till manuella och mindre effektiva arbetsmetoder som de upplever att de har bättre kontroll över. Författarna

betonar att designens främsta uppgift vid automatisering är att kalibrera användarens tillit så att den stämmer överens med systemets faktiska förmåga. Genom att göra detta kan man undvika att tekniken förkastas på grund av rädsla eller osäkerhet.

Deras studie visar att användare ofta tvekar inför att acceptera dessa system även om de tekniskt sett presterar bättre än människor. För att lösa detta föreslår forskarna att systemet måste erbjuda transparens genom både globala förklaringar av hela processen och lokala förklaringar av enskilda beslut. Resultaten i studien understryker att även om viljan att använda tekniken ofta drivs av hur bra den presterar, så spelar transparensen en avgörande indirekt roll. Den fungerar genom att reglera användarens tillit och påverka hur de uppfattar systemets faktiska förmåga. Utan denna transparens är det svårt för användaren att bygga upp den tillit som krävs för att våga lämna över viktiga uppgifter till ett automatiserat system.

Forskning inom informatik och informationslogistik har under de senaste decennierna lagt stor vikt vid hur digitala system kan optimera flöden mellan organisationer. Ett centralt tema i denna forskning är övergången från fragmenterade kommunikationskanaler till centraliserade systemlösningar. Enligt Christopher och Peck (2004) är skapandet av ”supply chain visibility” en fundamental förutsättning för resilienta leverantörskedjor, vilket korrelerar med behovet av att etablera en ”Single Source of Truth” för att säkerställa datakvalitet (Silvola m.fl., 2016).

De tidigare nämnda forskningarna visar sammantaget att teknikens framgång inte avgörs av dess komplexitet, utan av hur väl den främjar tillit och acceptans hos användaren. Det identifierade forsknings gapet handlar om huruvida klassiska teorier och designprinciper fortfarande är tillräckliga för att hantera de specifika utmaningar som modern automation och "black box"-effekter innebär i en systemlösning.

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett användargränssnitt för automatiserade flöden bör utformas för att maximera användaracceptans och handlingsbarhet. Genom att utveckla en artefakt ämnar studien testa om beprövad teori kan transformera ogenomskinliga automatiserade processer till en begriplig och tillförlitlig arbetssituation.

1.3 Problemdiskussion

Den tidigare forskningen visar att det finns stora fördelar med att centralisera information för att få bättre kontroll och högre kvalitet på data inom ett företag (Christopher och Peck, 2004; Silvola m.fl., 2016). Denna tekniska utveckling ses som en nödvändighet för att organisationer ska kunna arbeta effektivt i en digital värld. Samtidigt poängterar Lancelot Miltgen m.fl. (2013) att framgången med tekniken alltid beror på om användarna faktiskt väljer att acceptera och använda de nya systemen. Det finns en risk att stora investeringar går förlorade om den mänskliga faktorn och användarnas upplevelse inte tas på allvar.

Här uppstår en utmaning när företag inför mer avancerad automatisering. Som Wanner m.fl. (2022) beskriver skapar dessa system ofta en black box effekt där användaren inte kan se eller förstå hur beslut fattas. Detta leder till en krock med de klassiska teorierna om acceptans. Enligt Davis (1989) och Li m.fl. (2025) måste en användare uppleva både nytta och kontroll för att vilja använda ett system. Om tilliten skadas för att tekniken är otydlig sjunker den upplevda nyttan kraftigt. Det skapar en betydande risk för det som Parasuraman och Riley (1997) kallar för disuse. Det är ett beteende där användare väljer bort det effektiva systemet till förmån för gamla manuella metoder som de upplever att de har bättre kontroll över.

För att lösa detta problem krävs en design som skapar mening och förståelse för användaren i dennes specifika arbetsmiljö (Löwgren och Stolterman, 2004). Även om de klassiska principerna för handlingsbarhet betonar att systemet ska fungera som ett tydligt verktyg för kommunikation (Cronholm och Goldkuhl, 2010), finns det ett behov av att pröva om dessa äldre teorier räcker till idag. Det räcker inte att ett system är tekniskt effektivt om designen inte lyckas bygga upp användarens tillit och göra dolda processer begripliga.

Det identifierade forskningsgapet handlar om hur man bör utforma ett användargränssnitt för att främja acceptans vid just automatisering av informationsflöden. Det saknas studier som undersöker om klassiska designprinciper för handlingsbarhet är tillräckliga för att motverka black box effekter i en digital portal. Dessutom finns det ett behov av att se hur design kan användas som ett stöd för att bygga upp förtroendet för tekniken snarare än att användaren upplever den som ett hinder.

Syftet med denna studie är därför att undersöka hur ett användargränssnitt för automatiserade flöden bör utformas för att öka både användaracceptans och handlingsbarhet. Fokus ligger på att använda beprövad teori som ett verktyg för att göra svårförståelig automatisering till en begriplig och trygg arbetssituation

1.4 Problemformulering

Trots att tekniken går framåt garanterar inte teknisk funktion att ett system lyckas. Det största hindret vid automatisering är bristen på användaracceptans. När manuella sätt att arbeta ersätts med automatisering uppstår ett glapp mellan hur effektiv tekniken är och hur användaren upplever den.

Problemet är att systemet ofta upplevs som en black box där användaren inte förstår vad som händer. Om förtroendet saknas finns en stor risk att systemet inte används och att man istället går tillbaka till gamla ineffektiva metoder. Det finns därför ett behov av att undersöka hur design kan minska detta glapp och göra automatisering begriplig och trygg för användaren.

1.5 Syfte och forskningsfråga

Syftet med studien är att genom utveckling och utvärdering av en artefakt identifiera designprinciper som främjar användaracceptans i en automatiserad informationsmiljö. Genom att tillämpa teorier om handlingsbarhet och transparens på en leverantörsportal avser studien att pröva klassiska principer mot modern teknik för att överbrygga förtroendegapet mellan system och användare.

Forskningsfråga:

- *Hur kan en leverantörsportal designas med utgångspunkt i teorier om handlingsbarhet och transparens för att främja användaracceptans i en automatiserad informationsmiljö?*

1.6 Målgrupp för arbetet

Målgruppen för detta arbete är studenter inom informatik och verksamheter som har ett intresse av att effektivisera informationslogistik genom automatisering, samt de med ett intresse för systemdesign, användaracceptans eller metoder för att överbrygga förtroendegap i digitala miljöer.

1.7 Avgränsning

Arbetet kommer att avgränsas till utvecklingen av en prototyp av en leverantörsportal för Home of Textile. Fokus ligger på att utforma ett gränssnitt som främjar handlingsbarhet och transparens, vilket innebär att bakomliggande teknisk komplexitet och fullständig integration med befintliga affärssystem (ERP) exkluderas. Artefakten kommer endast att innehålla den kärnfunktionalitet som krävs för att möjliggöra en tillförlitlig utvärdering av användaracceptans, avancerade administrativa funktioner eller säkerhetsprotokoll lämnas därmed utanför studiens ram. Studien begränsas dessutom organisatoriskt till Home of Textile och deras specifika leverantörsflöden, vilket innebär att portalens generella tillämpbarhet inom andra verksamheter eller branscher inte kommer att undersökas.

2 Litteratur

Det är viktigt att strukturera detta kapitel väl (gör en design). Motiv för val av litteratur kan inkluderas och kapitlet kan med fördel förses med underrubriker. Här redovisas annan forskning inom det område artefakten utvecklas. Tidigare forskning inom området – teorier och empirisk forskning. Kapitlet ska sätta det utvecklingsarbete som ska göras i sitt sammanhang. Redovisa inte använda metoder för utvecklingsarbetet här. Dessa metoder redovisas i Genomförandekapitlet.

Detta kapitel presenterar den teoretiska grund som krävs för att förstå, utveckla och utvärdera artefakten. Kapitlet är strukturerat för att leda läsaren från det övergripande behovet av centraliserad informationshantering (2.1) till målet om användaracceptans (2.2). Vidare presenteras teorin om handlingsbarhet (2.3) som det primära designverktyget, samt forskning kring transparens och tillit (2.4) för att hantera de risker som uppstår vid automatisering. Kapitlet avslutas med en teoretisk syntes (2.5) som tydliggör hur dessa perspektiv samverkar i studien.

2.1 Centraliserad informationshantering och informationslogistik

I moderna leverantörskedjor är effektiv informationslogistik en förutsättning för verksamhetens stabilitet. Enligt **Christopher och Peck (2004)** är informationsflödet inom och mellan organisationer en kritisk faktor för att skapa ”supply chain visibility”. Genom att öka synligheten och dela information öppet kan organisationer bättre hantera risker och osäkerhet i komplexa miljöer. En utmaning i detta arbete är dock fragmenterad kommunikation, där data sprids över flera kanaler vilket skapar hinder för denna synlighet (**Christopher & Peck, 2004**).

För att uppnå en fungerande informationslogistik krävs inte bara att data delas, utan även att dess kvalitet säkerställs. **Silvola m.fl. (2016)** betonar att bristande datakvalitet är en betydande utmaning för företag och att centraliserade processer krävs för att bedöma och förbättra informationen. Genom att etablera en **”Single Source of Truth” (SSoT)** kan organisationer centralisera affärskritisk data till en enhetlig plattform, vilket enligt **Silvola m.fl. (2016)** minskar risken för informationsförlust och höjer datakvaliteten genom hela kedjan.

Denna centralisering fungerar därmed som ett instrument för att transformera fragmenterade och osäkra informationsflöden till en strukturerad och handlingsbar resurs, vilket lägger grunden för det förtroende och den transparens som diskuteras i efterföljande avsnitt.

2.2 Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) är ett av de mest tongivande teoretiska ramverken inom informatik för att förklara och förutsäga användares acceptans av nya informationssystem. Modellen introducerades av Davis (1989) och vilar på antagandet att en individs inställning och faktiska användning av ett system i huvudsak kan förklaras genom två kognitiva variabler: *upplevd nytta* och *upplevd användarvänlighet*.

2.2.1 Upplevd användbarhet (Perceived Usefulness)

Den första centrala variabeln, upplevd nytta, definieras som den grad till vilken en person tror att användandet av ett specifikt system skulle förbättra dennes arbetsprestation. Detta innebär att användare värderar systemet utifrån dess förmåga att lösa uppgifter mer effektivt, spara tid eller höja kvaliteten på utfört arbete. Enligt Davis är den upplevda nyttan ofta den mest avgörande faktorn för huruvida en användare väljer att acceptera en ny teknik i en professionell kontext, då det finns en förväntan om att systemet ska bidra till mätbara resultatförbättringar.

2.2.2 Upplevd användarvänlighet (Perceived Ease of Use)

Den andra variabeln, upplevd användarvänlighet, avser den grad till vilken en person tror att användandet av ett system kommer att vara ansträngningslöst. Davis (1989) betonar att användarvänligheten inte enbart handlar om systemets objektiva design, utan om användarens subjektiva upplevelse av hur krävande interaktionen är. Om ett system upplevs som komplicerat eller svårnavigerat skapas en tröskel som kan hindra acceptans, även om systemets funktioner i teorin är nyttiga.

2.2.3 Samband och kausalitet

TAM postulerar ett kausalt samband där den upplevda användarvänligheten har en direkt inverkan på den upplevda nyttan. Logiken bakom detta samband är att ju enklare ett system är att använda, desto mindre energi behöver användaren lägga på den tekniska interaktionen. Denna frigjorda kapacitet kan istället användas för att utföra den egentliga arbetsuppgiften, vilket i sin tur höjer den upplevda nyttan av systemet.

Sammanfattningsvis betonar TAM att det är användarens kognitiva värdering av dessa två faktorer som formar dennes inställning till tekniken, vilket i sin tur styr den faktiska användningen. Modellen utgör därmed en grund för att förstå gapet mellan ett systems tekniska funktionalitet och den mänskliga benägenheten att integrera systemet i ett dagligt arbetsflöde.

2.3 Handlingsbara IT-system

Perspektivet handlingsbarhet (actability) tar sin utgångspunkt i att IT-system inte enbart är tekniska artefakter, utan instrument för mänsklig handling och kommunikation i en verksamhetskontext. Cronholm och Goldkuhl (2010) definierar handlingsbarhet som ett IT-systems förmåga att utföra handlingar, samt att befrämja, möjliggöra och underlätta handlingar som utförs av dess användare. Detta innebär ett skifte från att se systemet som en

passiv behållare för data till att betrakta det som ett aktivt verktyg för teknikmedierad verksamhetskommunikation.

2.3.1 Handlingsbarhet kontra användbarhet

Inom teorin görs en väsentlig distinktion mellan begreppen **användbarhet** och **handlingsbarhet**. Medan användbarhet (usability) ofta fokuserar på den generella interaktionen mellan människa och maskin, exempelvis huruvida ett gränssnitt är intuitivt eller estetiskt tilltalande, betonar handlingsbarhet handlingen i en social och verksamhetsmässig kontext. Ett handlingsbart system ska ses som ett kommunikationsmedium som möjliggör sociala handlingar mellan en sändare och en mottagare. För att ett system ska anses framgångsrikt ur detta perspektiv krävs det att användaren inte bara kan navigera tekniskt, utan även förstår den verksamhetsmässiga innebörden av de handlingar som utförs.

2.3.2 Språkhandlingsteori och handlingspotential

Teorin om handlingsbarhet vilar på fundament från **språkhandlingsteori**, vilket innebär att varje interaktion med systemet betraktas som en handling som syftar till att förändra eller upprätthålla ett tillstånd i verksamheten. Detta leder fram till begreppet **handlingspotential**, vilket avser summan av de handlingar som systemet gör det möjligt för användaren att utföra. En hög handlingspotential innebär att systemet kommunicerar sina möjligheter på ett sätt som är begripligt och relevant för användarens specifika mål och arbetsuppgifter.

2.3.3 Elementarinteraktionsloopen (EIAL)

En central modell för att operationalisera interaktionen i ett handlingsbart system är **Elementarinteraktionsloopen (EIAL)**. Modellen beskriver interaktionsprocessen i fyra sammanhängande faser som användaren genomgår vid varje enskild handling:

- **Förvärdering (Action affordance):** Användaren tolkar gränssnittet för att identifiera vilka handlingar som är möjliga att utföra i det aktuella läget.
- **Utförande:** Användaren genomför interaktionen genom att initiera den önskade handlingen via systemet.
- **Datorns reaktion:** Systemet bearbetar den inmatade informationen och utför den tekniska transaktionen.
- **Eftervärdering (Feedback):** Systemet ger respons som låter användaren verifiera att handlingen har slutförts korrekt och förstå resultatet av sitt agerande.

2.3.4 Principer för handlingsbar design

För att vägleda utveckling och utvärdering presenteras 18 principer för handlingsbarhet som fungerar som normativa kvalitetsideal. Dessa principer täcker aspekter som *tydlig feedback*, *känd och begriplig vokabulär* samt *handlingstransparens*. Syftet med dessa principer är att säkerställa att IT-systemet uppfattas som ett begripligt och tillförlitligt instrument som stödjer användaren i att uppnå verksamhetsmässiga mål, snarare än att utgöra ett hinder i arbetsprocessen.

2.4 Automatisering, transparens och tillit

Införandet av automatiserade system medför ofta komplexa utmaningar relaterade till hur användare uppfattar och väljer att förlita sig på tekniken, ett område som **Parasuraman och Riley (1997)** tidigt identifierade som kritiskt för systemets framgång. Ett av de främsta hindren för denna acceptans är vad **Li m.fl. (2025)** beskriver som systemens karaktär av en ”svart låda” (black box). Denna metafor syftar på att de interna processerna och beslutslogiken är dolda för slutanvändaren, vilket enligt **Wanner m.fl. (2022)** skapar en brist på transparens som kan leda till aversion och ett minskat förtroende för tekniken.

2.4.1 Tillit som medierande faktor

För att hantera den osäkerhet och sårbarhet som uppstår i interaktionen med komplex automation fungerar tillit som en avgörande psykologisk mekanism (**Lee & See, 2004**). **Hoff och Bashir (2015)** betonar i sin forskning att tillit ofta är den enskilt viktigaste variabeln som avgör om en mänsklig operatör väljer att förlita sig på ett system. De lyfter fram att denna tillit är en dynamisk process som formas av en kombination av användarens tidigare erfarenheter, systemets faktiska prestanda och den specifika kontexten (**Hoff & Bashir, 2015**).

2.4.2 Beteendemönster: Use, Misuse och Disuse

En central utmaning inom området är att uppnå en korrekt kalibrering av tilliten, det vill säga att användarens förtroende matchar systemets faktiska förmåga (**Lee & See, 2004**). Om kalibreringen brister kan det leda till suboptimala beteenden, vilka **Parasuraman och Riley (1997)** kategoriserar som *use* (frivillig aktivering), *misuse* (blind tillit eller överutnyttjande) samt *disuse* (underutnyttjande). Särskilt begreppet *disuse* är relevant för designarbetet, då det beskriver hur användare som saknar förtroende för tekniken väljer att återgå till manuella och mindre effektiva arbetsmetoder (**Parasuraman & Riley, 1997**).

2.4.3 Från Black Box till transparens

För att motverka black box-problematiken och främja en välkalibrerad tillit argumenterar **Li m.fl. (2025)** för vikten av transparens genom exempelvis visualisering av systemets dolda flöden. Detta innebär enligt **Lee och See (2004)** att göra systemets status, intentioner och interna logik synliga och begripliga för användaren. Ett sådant angreppssätt i designen stämmer väl överens med de resultat som presenteras av **Wanner m.fl. (2022)**, vilka påvisar att ökad transparens genom förklaringar och feedback höjer tilliten. Detta skapar i sin tur de nödvändiga förutsättningarna för användaracceptans i enlighet med TAM-modellen, där tekniken transformeras från en ogenomskinlig kraft till ett begripligt och stödjande instrument (**Li m.fl., 2025**; **Wanner m.fl., 2022**).

3 Metod

Argumentera för metodval med utgångspunkt i syfte och forskningsfrågor

3.1 Forskningsmetod

Alternativ rubrik undersökningsstrategi. Här redovisas val av strategi för att besvara forskningsfrågorna. Beskriv metoder för framtagande av artefakten på ”typnivå” och hänvisa till meri utförlig beskrivning kapitel Genomförande. Redovisa också metoder för utvärdering av artefakten.

För att besvara studiens forskningsfråga och uppnå det uppsatta syftet tillämpas en ansats inom Design Science Research (DSR). Peffers m.fl. (2007) beskriver DSR som en metodik för att både skapa och utvärdera IT-artefakter med målet att lösa identifierade problem inom en organisation. En artefakt i detta sammanhang kan inkludera allt från modeller och metoder till konkreta designade objekt. Inom DSR-paradigmet betraktas byggandet och testandet av artefakten som den primära källan till ny kunskap och förståelse för både problemet och dess möjliga lösningar.

DSR fungerar därmed som ett problemlösningsparadigm där forskningen inte stannar vid att enbart utforma en teknisk lösning, utan även syftar till att generera forskningsbidrag och kommunicera resultaten till relevanta intressenter. Studien genomförs som en fallstudie i samarbete med företaget Home of Textile (HoT), vilka befinner sig i en problemsituation där manuella och ostrukturerade informationsflöden behöver automatiseras. Genom att arbeta nära verksamheten skapas en autentisk miljö för att pröva och utvärdera teoretiska principer för transparens och handlingsbarhet i praktiken. Ambitionen med detta tillvägagångssätt är att bidra med insikter som kan generaliseras till liknande företag som står inför likartade utmaningar.

För att säkerställa ett strukturerat och vetenskapligt genomförande används ramverket Design Science Research Methodology (DSRM). Ramverket fungerar som en vägledning för hur en artefakt tas fram och utvärderas genom sex sammanhängande aktiviteter: problemidentifiering, fastställande av mål, design och utveckling, demonstration, utvärdering samt kommunikation.

Denna studie utgår från en problemcentrerad initiering. Det innebär att forskningsprocessen tar sin början i den konkreta observationen av de utmaningar som uppstår när manuella processer ersätts av automation, där bristande användaracceptans utgör det primära hindret för en

framgångsrik implementering. En mer ingående beskrivning av hur dessa sex aktiviteter har tillämpats i praktiken återfinns i kapitel 4, Genomförande

3.2 Ramverk för utvecklingsarbetet

Om ni baserar/relaterar ert arbete till design science förhåll er till design science här. Beskriv hur ni tillämpar (eller avstår från att tillämpa) design science riktlinjer.

För att studien ska få en tydlig struktur används ramverket Design Science Research Methodology (DSRM) som presenteras av Peffers m.fl. (2007) . DSRM är en modell framtagen för forskning inom informationssystem och fungerar som en vägledning för hur en artefakt tas fram, presenteras och utvärderas. Ramverket består av sex olika aktiviteter som beskriver processen från problem till färdig lösning.

Aktivitet 1: Problemidentifiering och motivering. Här definieras det specifika forskningsproblemet och värdet av en lösning motiveras. För studien innebär detta att analysera de svårigheter som uppstår när manuella processer i en leverantörsportal ersätts av automation, då bristande användaracceptans kan leda till att systemet inte används.

Aktivitet 2: Definiera målen för en lösning. Målen härleds ur problembeskrivningen och kunskap om vad som är möjligt att genomföra. Studiens mål är att ta fram designprinciper som ökar förtroendet och acceptansen hos användaren.

Aktivitet 3: Design och utveckling. Under denna fas skapas själva artefakten. I detta arbete innebär det att utforma leverantörsportalen genom att kombinera teorier om användaracceptans med praktisk gränssnittsdesign.

Aktivitet 4: Demonstration. Här demonstreras hur artefakten löser problemet i en verklig miljö. Studien genomför tester hos företaget Home of Textile för att se hur de automatiserade flödena fungerar i praktiken.

Aktivitet 5: Utvärdering. Aktiviteten innebär att observera och mäta hur väl artefakten stöder lösningen på problemet. Resultaten från testerna jämförs med de mål som sattes upp i aktivitet 2 för att se om designen faktiskt skapar nytta för användaren.

Aktivitet 6: Kommunikation. Problemet, artefakten och dess effektivitet kommuniceras till forskare och yrkesverksamma. Detta sker genom framställandet av denna kandidatuppsats.

Enligt Peffers m.fl. (2007) finns det möjlighet att påbörja forskningsprocessen vid olika steg i modellen beroende på projektets förutsättningar. Denna studie utgår från en problemcentrerad initiering, då arbetet tar sin början i en observation av de utmaningar som uppstår. Detta angreppssätt väljs eftersom forskningen drivs av ett konkret behov att lösa ett identifierat problem i den aktuella verksamheten.

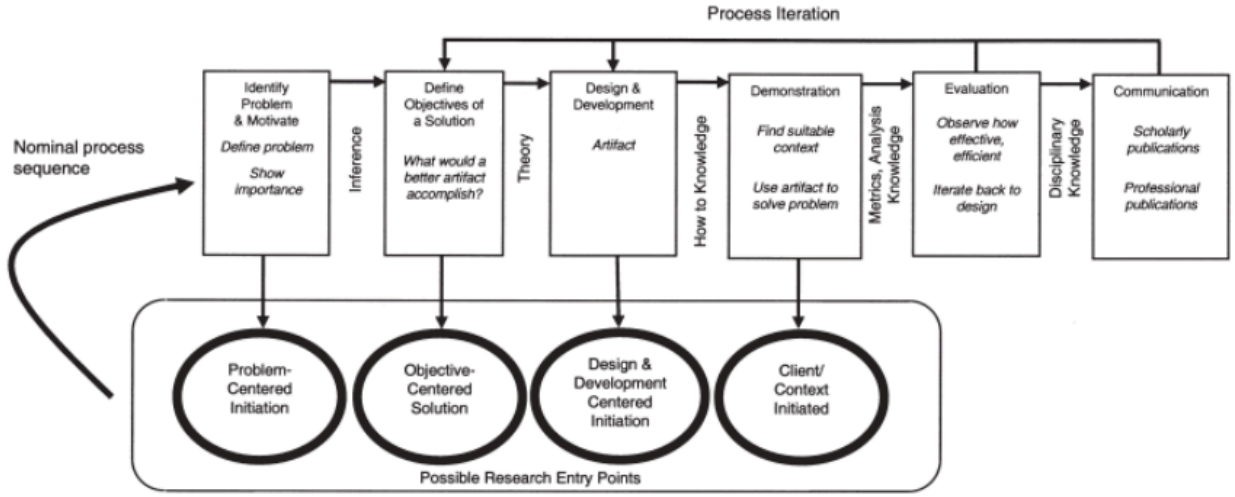


Bild 1: (Peffers m.fl., 2007, s. 62)

3.3 Litteratursökning

Litteratursökningen har utgjort en central del av studien för att etablera en teoretisk grund och säkerställa att utvecklingen av artefakten vilar på vetenskaplig bas.

3.3.1 Metod för litteratursökning

Syftet med litteratursökningen var tvådelat för att säkerställa en robust teoretisk och metodologisk grund för studien. För det första syftade sökningen till att identifiera relevanta designprinciper och teoretiska ramverk för utformningen av leverantörsportalen, med ett särskilt fokus på teorier om handlingsbarhet och transparens . Inom detta område eftersöktes litteratur som belyser de specifika utmaningar som uppstår vid automatisering, särskilt rörande system där den interna beslutslogiken och de tekniska processerna är dolda för slutanvändaren . Sökningen fokuserade på att finna strategier för att synliggöra dessa ogenomskinliga flöden för att motverka minskad kontroll och förståelse hos användaren .

3.3.2 Genomförande av litteratursökning

Sökprocessen inleddes genom att identifiera och definiera relevanta sökord som direkt adresserar studiens syfte och forskningsfråga. Som primär datakälla användes högskolans söktjänst Primo, vilket gav tillgång till ett brett urval av vetenskapliga artiklar, konferensbidrag och e-böcker från ledande databaser inom informatik och systemvetenskap .

För att säkerställa en strukturerad hantering av den insamlade litteraturen användes verktyget Zotero. Genom Zotero kunde källorna sorteras och kategoriseras efter teman, vilket underlättade arbetet med att identifiera mönster och forskningsgap i den befintliga litteraturen. Denna

systematiska ordning var även ett stöd i arbetet med att senare omsätta teorin i konkreta designval för artefakten.

Sökningarna genomfördes i huvudsak med engelska söktermer för att täcka den internationella forskningsfronten inom området. Följande sökord användes i olika kombinationer: ”Design Science research”. ”Technology Acceptance model”, ”Black-box”, ”User Centered Design”, ”End User Acceptance”, ”Humans and Automation”, ”Information systems”

Urvalet av källor skedde genom en flerstegsprocess. Initialt granskades titlar och abstrakt för att bedöma träffarnas relevans i förhållande till studiens fokus på leverantörsportaler och automatisering. De artiklar som bedömdes som relevanta granskades därefter i sin helhet, med särskilt fokus på källornas vetenskapliga kvalité (peer-reviewed) och huruvida de bidrog med praktiska designprinciper eller modeller för acceptansutvärdering. Denna process säkerställde att den teoretiska grunden för studien är både aktuell och vetenskapligt förankrad

3.3 Datainsamlingsmetoder

Jag tänkte kanske här nått stycke om hur vi “planerade” att samla in information genom möten, träffar/samtal med HoT. För att få ut så mycket information som möjligt för att kunna bla bla

Nu ska ni äntligen använda de praktiska verktygen ni nämnde tidigare!

- **Kontextuell design / Contextual Inquiry:** Här förklarar ni att ni använt detta som metod för att förstå Home of Textiles verklighet (intervjuer och observationer).
- **Why-Why-Why:** Förklara att ni använde denna teknik under era intervjuer för att nå in till kärnan av problemet med leverantörernas mejl-kaos.
- **Urval (Sampling):** Vilka har ni pratat med? (Leverantörer, personal på HoT).

Xxxxx bla bla A contextual inquiry consists of interviews combined with observations, where the goal is to construct a rich picture of the actual work situation: roles, responsibilities, problems with the work and existing tools, and so on. Contextual inquiry is guided by three principles. 66 Chapter 4 Context Start with the real work situation, not with what people say they do. Partnership Future users are experts in their work and should be jointly responsible for the inquiry. Focus Everybody focuses on something different in the same situation; it is important to be aware of this fact and actively try to extend the total focus of the inquiry.

3.4 Design- och utvecklingsprocess

Här beskriver ni hur ni jobbat med prototyper.

- Hur gick det till när ni ritade portalen? Använde ni Figma? Var det en iterativ process (dvs. ritade ni, visade, och ändrade)?

hur pass mycket om själva utvecklingsprocessen behöver man nämna och argumentera för? tänker om man ska återskapa det liksom. SÅ i guess vi behöver ända ta upp alla steg liksom men kanske inte ha källor på varför vi gjorde allt? eller man kanske har det men hålelr allt kortfattat typ?

1. Först intervju datainsamling?
2. kartlägga processer enligt SIMM typ?
3. Customer jobs o userstories typ?
4. Agila metoder typ behöver man nämna det? planering i jira typ?
5. Sedan börja designa lösning för ny läge?
6. Typ wireframes i figma eller för hand först typ
7. Sedan figma riktig
8. Sen typ göra i kod riktigt program
9. Sen testa o kvalitetsäkra? även om det är en prototyp mvp? i guess?
10. O sen låta de testa det typ? lowkey typ nån vecka innan slutet?
11. Och sen en sista sprint?
12. Och sen klara?

3.4 Utvärderingsmetod (Här hamnar TAM-enkäten)

Här kopplar ni tillbaka till litteraturen.

- Förklara att ni utvärderar portalen genom att låta användare testa den och sedan svara på en enkät baserad på **TAM-variablerna** (nytta och användarvänlighet) som ni beskrev i kapitel 2.1.

ANVÄNDAR TESTNING THINK ALOUD TESTNING MAKES SENSE,

FÖRST DE TESTAR DET GRUNDRLIGT FÅR PRATA HÖGT INGEN HJÄLP SÅ ATT DE GENUINT BYGGER EN UPPFATTNING OCH SEN SVARA I EN LIKERT

Sen gem sa highkey likert på 3 personer typ är inte speciellt givande men think aloud ger bra insikter under testets gång typ etc och det bygger djup i svaren på likert typ elle nått sånt bängt

3.5 Etiska överväganden

Precis som i FULLTEXT03 måste ni nämna etik. Att deltagarna är anonyma, att de deltar frivilligt och att deras data hanteras konfidentiellt.

3.6

3.6 Handlings

asdas

3.5 Metodreflektion

Denna del placeras ibland i diskussio

3.6 Användning av AI

INGEN AI
Legit allt är typ AI, vi skrev kanske syftet, kommer inte ens ihåg längre.

4 Genomförande

Här redovisas arbetet med framtagande av artefakten tillsammans med redovisning av konkreta resultat – artefakten utvärderad relativt mätbart mål. Nedan anges några exempel på möjliga rubriker.

I detta kapitel redovisas utvecklingen och utvärderingen av artefakten. Genomförandet har bedrivits i enlighet med **Peffers m.fl. (2007)** ramverk för *Design Science Research Methodology* (DSRM), vilket har utgjort studiens metodologiska ryggrad genom sex strukturerade aktiviteter. Vidare har designprocessen vägledts av teorier om handlingsbarhet (**Cronholm & Goldkuhl, 2010**) för att säkerställa att artefakten fungerar som ett effektivt instrument för verksamhetskommunikation snarare än en passiv databärare. Kapitlet presenterar hur de teoretiska målen har transformerats till en teknisk lösning samt hur utvärdering och kvalitetssäkring av portalen har genomförts, bland annat genom [här lägger ni till era metoder, t.ex. *expertgranskning mot handlingsbarhetsprinciper, användartester med leverantörer samt utvärdering av designens transparens*].

4.1 Metoder

Metoder som använts redovisas.

Studien tillämpar det ramverk i sex steg som presenteras av Peffers m.fl. (2007) Detta kapitel redogör för ramverkets praktiska tillämpning i den aktuella studien samt beskriver processen för artefaktens framtagande, testning och utvärdering.

4.1.1 Aktivitet 1: Problem identification and motivation

Den inledande aktiviteten i DSRM-processen syftar till att definiera ett specifikt forskningsproblem och motivera värdet av en lösning. För att kartlägga problemsituationen hos Home of Textile (HoT) genomfördes ett antal diskussioner med medarbetare i olika nyckelroller inom organisationen. Detta tillvägagångssätt resulterade i en bred och nyanserad förståelse för verksamhetens utmaningar, då de olika rollerna bidrog med olika perspektiv och vinklar på de befintliga arbetsflödena.

Problemet som identifierades var en kritisk osäkerhet i informationsflödet mellan HoT och deras leverantörer. Nuläget karaktäriseras av en fragmenterad process där datafält fylls i manuellt i Excel-filer, medan högupplösta produktbilder skickas via externa tjänster som WeTransfer. Denna avsaknad av en centraliserad plattform skapar en "röra" av information där matchningen mellan artikelnummer och bildmaterial blir personberoende och felbenägen. Som Christopher och Peck (2004) betonar leder bristande synlighet till ineffektivitet; hos HoT manifesteras detta genom långa ledtider och behov av ständiga kompletteringar då basinformation ofta saknas vid första kontakt.

En annan central del av problembilden är maktbalansen mellan aktörerna. Till skillnad från globala aktörer som Amazon, har ett mindre företag som HoT begränsade möjligheter att tvinga sina leverantörer (exempelvis i Indien) att använda specifika system. Problemet är således inte bara tekniskt, utan handlar om att överbrygga ett motstånd mot nya digitala verktyg som kan upplevas som tidskrävande eller svårbegripliga (Lancelot Miltgen m.fl., 2013). Om portalen upplevs som en administrativ börda finns en hög risk för disuse (Parasuraman & Riley, 1997), där leverantörerna återgår till välbekanta men ineffektiva manuella metoder. Utmaningen ligger därför i att transformera informationsinsamlingen till en process som är så enkel och handlingsbar att den upplevs som ett stöd snarare än ett kontrollverktyg.

Motivationen för en lösning

Om inte systemet är bra kommer inte leverantörer använda dem

Krav som kom fram från diskussionen på leverantörsportalen:

1. Alla fält ska vara med
2.

4.1.2 Aktivitet 2: Define the objectives for a solution

Objective of the Solution

The objective was to develop a data warehouse solution for the automated support of the CATCH methods that enables users to run cost-effective analyses. The major challenges incl uded the diversity of the datasources, the diversity of target groups for which reports were generated, and the need to conform to the public policy formulation process. The data warehouse was to provide a rich environment that would enable an improvement of research capabilities on critical health-care issues with the long-term goal of centering the role of public health agencies around monitoring and improving the health status of the population using this technology.

Målet var att utveckla en leverantörsportal som, de största problemen ligger i x,y,z.

I detta steg översätts problemformuleringen och den teoretiska genomgången till konkreta mål för leverantörsportalen hos Home of Textile (HoT). För att maximera användaracceptansen (TAM) har ett strategiskt urval gjorts av de 18 principerna för handlingsbarhet som presenterades i kapitel 2.2.

Följande fyra principer har valts ut som vägledande för designen av artefakten:

1. **Tydlig handlingsrepertoar:** För att minska osäkerheten hos leverantörer kring hur produktinformation ska levereras.
2. **Tydlig feedback:** För att bygga förtroende genom att bekräfta att inskickat material tagits emot korrekt.
3. **Lättnavigerbart:** För att minimera den kognitiva belastningen vid hantering av stora mängder produktdata.
4. **Känd och begriplig vokabulär:** För att säkerställa att terminologin i portalen överensstämmer med leverantörernas vardagliga språkbruk i textilbranschen.

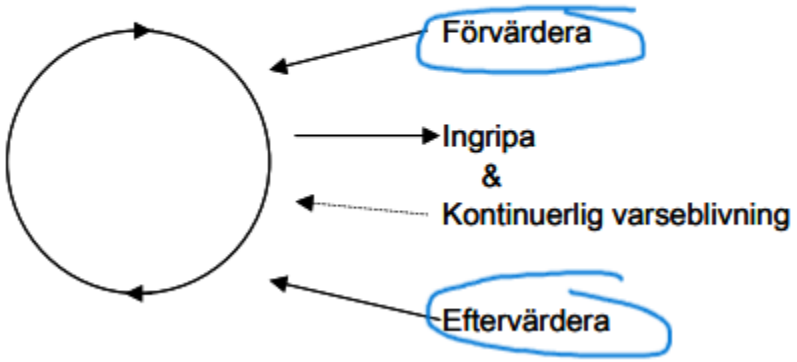
4.1.3 Aktivitet 3: Design and development

I den tredje aktiviteten i DSRM-ramverket skapas själva artefakten genom att transformera de teoretiska målen till en funktionell teknisk lösning. Peffers m.fl. (2007) betonar att det är i detta skede som förståelsen för problemområdet fördjupas genom själva byggandet. För utvecklingen av leverantörsportalen innebar detta en iterativ process där teorier om handlingsbarhet och transparens omsattes i praktiska gränssnittselement i syfte att maximera användaracceptansen.

Princip 1: Tydlig handlingsrepertoar

För att främja tydliga handlingsrepertoar fokuserades placering av likartade knappar

en förvärdering inför nästa ingripande handling. Det mänskliga handlandet blir på detta sätt cykliskt; se Figur 11.



Figur 11 Olika handlingsfaser - en cyklisk handlingsmodell

Bild 1: Leveratörsportal : Adminvy

Princip 2: Bla bla pricnipen

4.1.4 Aktivitet 4: Demonstration

xxxxxx

4.1.5 Aktivitet 5: Evaluation

xxxxxx

4.1.6 Aktivitet 6: Communication

xxxxxx

4.2 Test

xxxxxx

4.3 Resultat

xxxxxx

4.4 Validering

xxxxxx

4.5 Måluppfyllelse

Hur väl uppfyller artefakten satta mål för utvecklingsarbetet.

4.6 Analys

Analysera framtagande och resultat.

4.6 Diskussion och slutsatser

xxxxxx

HÖGSKOLAN
I BORÅS

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se